PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

Réseaux CPL et sans fil

09-150 PSE-ER F2-3 Réseaux sans fil et CPL — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. Le CPL utilise le réseau électrique existant pour transporter l'information via une modulation OFDM.
2. Le Wi-Fi repose sur la méthode d'accès CSMA/CA pour éviter les collisions en radio.
3. La technologie WiMax permet d'établir un lien radio entre une antenne de base et un abonné sur de longues distances.

Le Courant Porteur en Ligne (CPL)

Notion	À retenir
Présentation/Histoire	Transporte l'info sur **câble électrique existant**. Évolution : **HomePlug 1.01** (14 Mb/s), **1.1 Turbo** (85 Mb/s), **AV** (200 Mb/s) et **IEEE 1901**.
Standards	Indoor : **HomePlug AV** (200 Mb/s), **UPA** (200 Mb/s), **SPiDCOM** (224 Mb/s). Outdoor : **BPL** (IEEE 1901-2010) pour accès Internet jusqu'à **1500 mètres**.
Technique	Signal : **1,6 à 30 MHz**. Couche physique : modulation **OFDM**. Couche liaison : **CSMA/CA** (RTS/CTS/ACK). QoS : **TDMA** et étiquettes **802.1p**.
Équipements/Modes	Couplage : **capacitif** ou **inductif** (réduit atténuation de **10 à 15 dB**). Modes : **Maître-Esclaves**, **Pair-à-Pair** ou **Centralisé**.
Sécurité/Inconvénients	Cryptage : **DES 56 bits** ou **AES 128 bits**. Inconvénient : rayonnement (effet antenne) perturbant radio-amateurs (nécessite des **notches**) ou matériel radio.

Valeurs et paramètres clés du CPL

50 Hz
Fréquence du courant électrique en France

1,6 à 30 MHz
Fréquence du signal haut débit

10 à 15 dB
Réduction de l'atténuation par couplage inductif

800 m
Portée du signal sur coaxial

56 bits
Cryptage DES (premiers standards) ; AES 128 bits pour HomePlug AV et UPA DS2

Classification et réglementation

Notion	À retenir
Classification usages	du **WPAN** (Bluetooth) au **WMAN** (boucle locale radio), via **WLAN** (Wi-Fi) jusqu'aux réseaux étendus **3G/4G**.
Réglementation spectre	Ressource rare soumise à **autorisation/royalties**, sauf bande **2,4 GHz** (usage privé, libérée).
Rôle ARCEP	Définit **canaux/puissances**, textes **RLAN** (fin 2002), impose conditions techniques **2,4 GHz** et **5,4 à 5,7 GHz**.

Boucle locale radio et WiMax

Notion	À retenir
Boucle locale radio	Relie clients et commutation ; nécessite **autorisation** et **déclaration** (emplacement station de base, zone desservie).
WiMax (IEEE 802.16)	Lien antenne base/abonné ; bandes **3,4 à 3,6 GHz** et **26 GHz**. Alternative **ADSL** (zones grises rurales).
Normes WiMax	802.16a : **70 Mb/s** théoriques (50 km sans vue) ou **10 Mb/s** (20 km) ; 802.16b (**QoS**) ; 802.16e (**roaming**).
Bluetooth	Ericsson **1994**, **802.15.1** ; **10-20 m** sans vue directe, **2,4 GHz** ; **piconet** de **8** appareils ; versions 1.x à 5 (2016), 4.x Low Energy.

Norme IEEE 802.11 (Wi-Fi)

Notion	À retenir
Architecture couches	Physique : **DSSS**, **FHSS** ou infrarouge (**DSSS** max). Liaison : **LLC (802.2)** et MAC (**CSMA/CA** avec fragmentation).
Principales révisions	**802.11a** (54 Mb/s, 5 GHz), **802.11b** (11 Mb/s, 2,4 GHz), **802.11g** (54 Mb/s, 2,4 GHz), **802.11n** (300 Mb/s), **802.11ac** (1300 Mb/s).
Fréquences/canaux	Bandes **2,4** et **5 GHz**. Canaux exploitables en entreprise : **1**, **6** et **11**. Largeurs : **20**, **40**, **80** ou **160 MHz**.
Débits/usages	Débit réel chute entre **2** et **10** Mb/s. Voix : latence max **50 millisecondes**. Bornes s'alignent sur le débit réel le plus bas.

Détails des normes et capacités

1999
publication de la norme 802.11b

2009
publication de la norme 802.11n

2013
publication de la norme 802.11ac

6,75 / 20 Gb/s
débits 802.11ad / 802.11ay (60 GHz)

4 flux
max MIMO en 802.11n

8 flux
max MIMO en 802.11ac

Aspects radio et topologies

Notion	À retenir
Transmission radio	Point à multipoints d'ondes électromagnétiques. Caractéristiques : puissance (**milliwatts**), antenne (**gain**, **directivité**, **impédance**, **polarisation**, **bande passante**), **fading** (multi-trajets).
Méthode CSMA/CA	Évite les collisions (détection impossible). Attente du **DIFS** + délai aléatoire. Utilise un **NAV** et une trame d'acquittement **ACK**.
VCS et station cachée	Mécanisme optionnel (**RTS** / **CTS**) pour réserver le support. Résout le problème de la **station cachée** (deux stations ne s'entendent pas).
Topologies 802.11	Identifiées par **SSID** (**32 caractères max**). **IBSS** (ad-hoc, sans point d'accès), **BSS** (infrastructure, un point d'accès), **ESS** (plusieurs BSS, même SSID).

Comparaison des topologies

	Description	Usage
IBSS (ad-hoc)	Machines communiquent directement sans point d'accès	Domestique
BSS (infrastructure)	Groupe de stations rattachées à un même point d'accès	Entreprise mixte

Énergie, QoS et Sécurité

Notion	À retenir
Gestion de l'énergie	Norme **802.3af (PoE)** : alimente via les deux paires libres du câble Ethernet depuis un commutateur **PoE de niveau 2**.
Qualité de service	Voix/vidéo : flux garantis, tolèrent erreurs, délai **10 à 150 ms**. Nécessite séparation des flux et **scheduling**.
Sécurité	Évolution : **WEP** → **TKIP** → **WPA** (**802.1x**) → **WPA2** (**802.11i**, incompatible 1ère génération).

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre le SSID (identifie le réseau) avec le BSSID (adresse MAC de l'équipement).
- ⚠ Croire que le signal CPL s'arrête automatiquement au compteur électrique sans filtre bloquant.
- ⚠ Penser que le HomePlug AV est compatible avec les standards HomePlug précédents.
- ⚠ Confondre le mode Pair-à-Pair (sans maître) avec le mode Maître-Esclaves (gestion par un équipement maître).
- ⚠ Oublier que le mécanisme VCS (RTS/CTS) est optionnel.
- ⚠ Confondre le couplage capacitif avec le couplage inductif (ce dernier réduit l'atténuation de 10 à 15 dB).

Sigles et définitions

CPL — technologie de transport d'informations sur câble électrique standard

BPL — haut débit sur réseaux électriques, notamment en extérieur

CSMA/CA — méthode d'accès de la couche liaison où les données ne sont transmises que si le support est disponible

SSID — chaîne d'au plus 32 caractères identifiant le réseau

WLAN — réseau local sans fil, marché où évolue le Wi-Fi

Piconet — petit réseau Bluetooth de taille très réduite regroupant jusqu'à huit appareils

Auto-test

1. Quelle est la réduction de l'atténuation par couplage inductif ?
2. Combien de caractères maximum peut contenir un SSID ?
3. Quelle est la portée du signal CPL sur un câble coaxial ?
4. Quelle est la fréquence du courant électrique en France ?
5. Quelle technologie permet de résoudre le problème de la station cachée ?

Réponses : **1.** 10 à 15 dB · **2.** 32 · **3.** 800 mètres · **4.** 50 Hz · **5.** VCS

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.